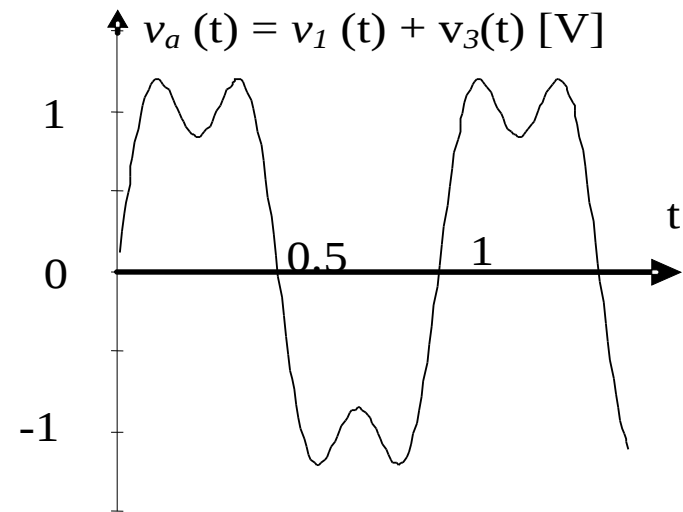
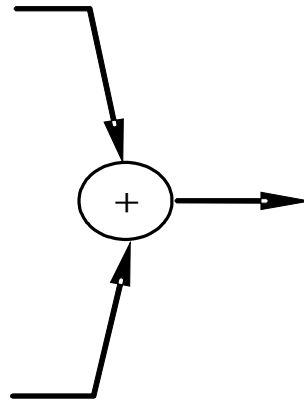
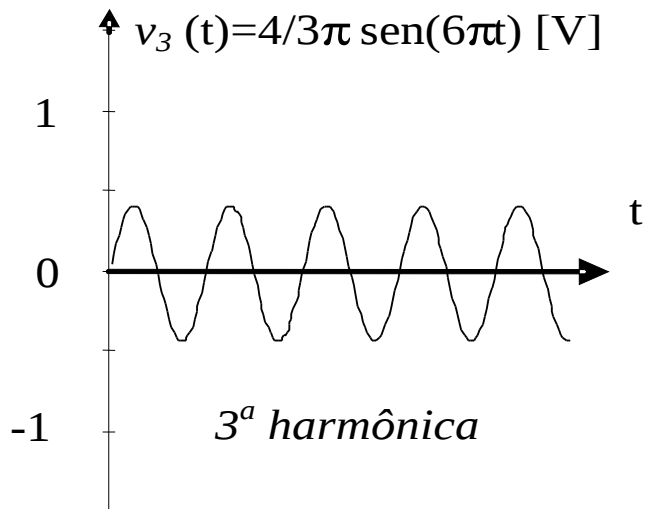
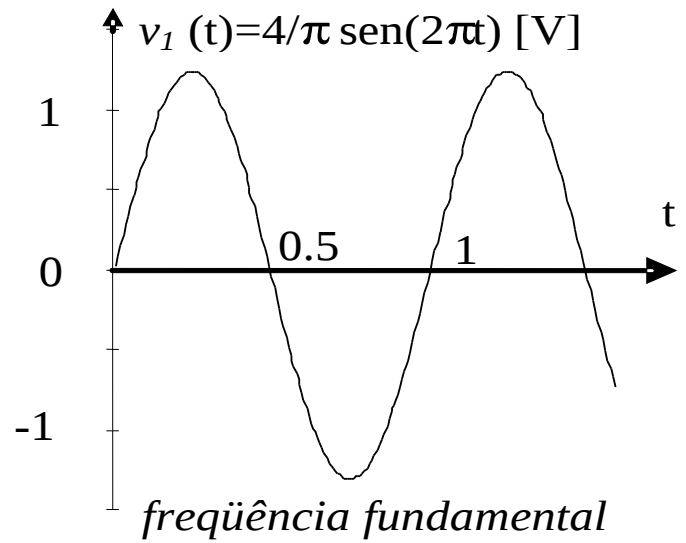
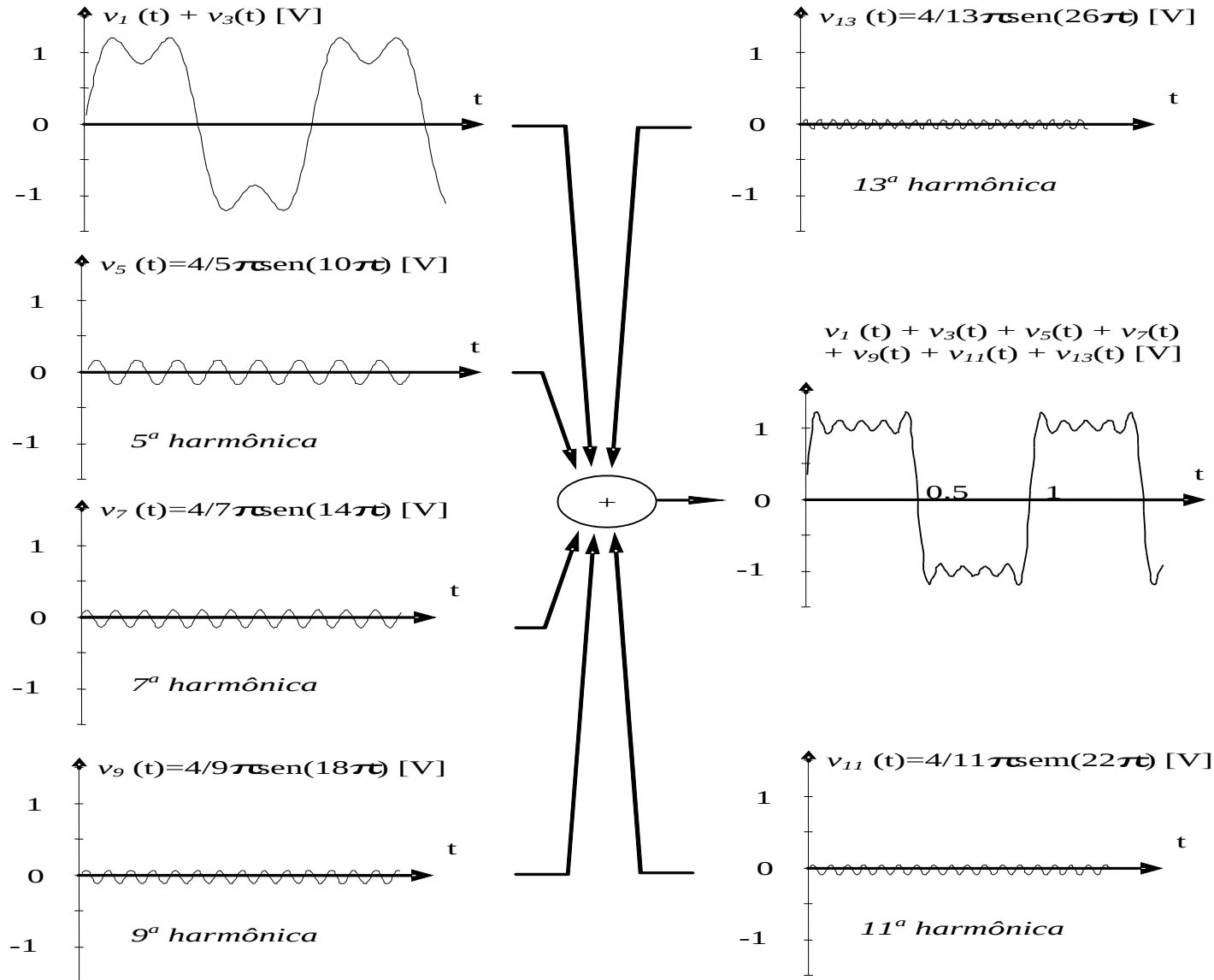


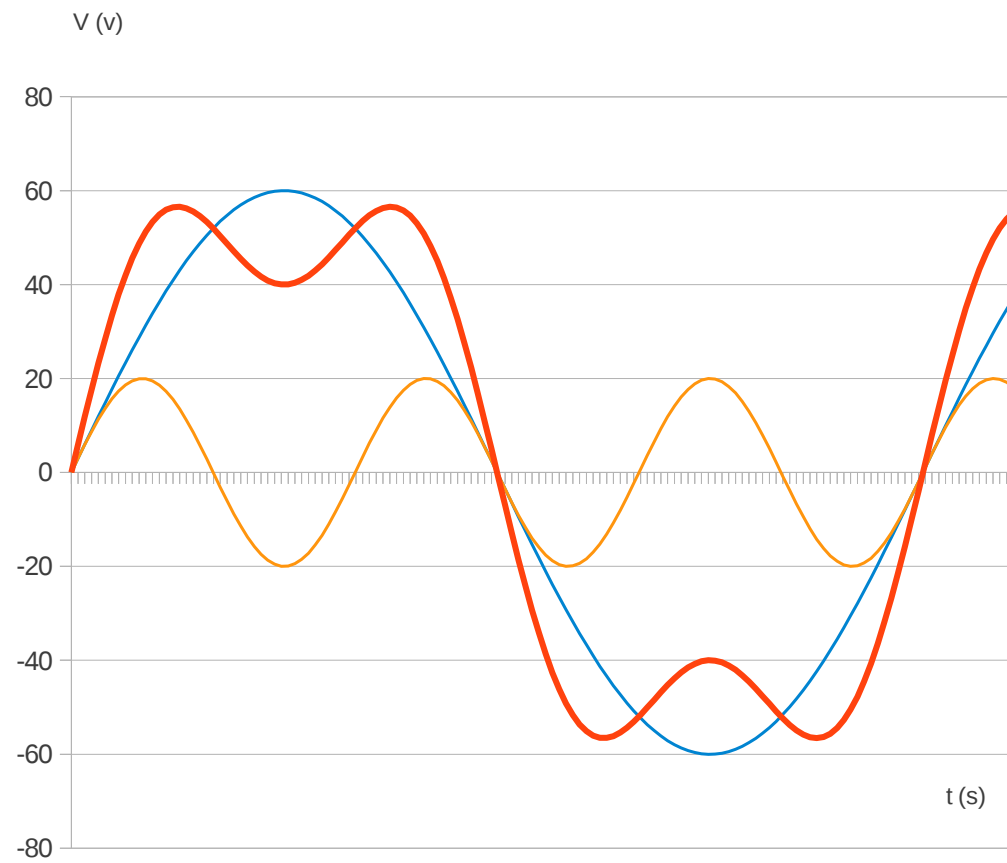
Noções do teorema de Fourier



Harmônicas da Onda Quadrada

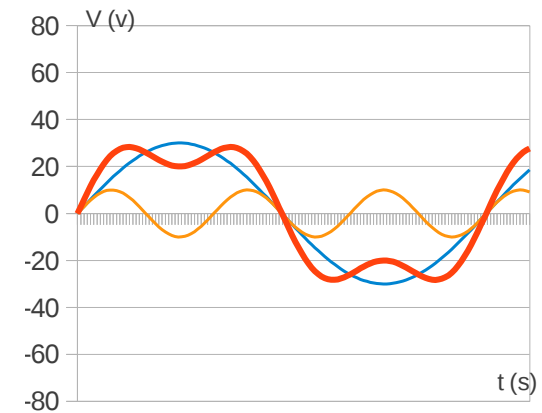
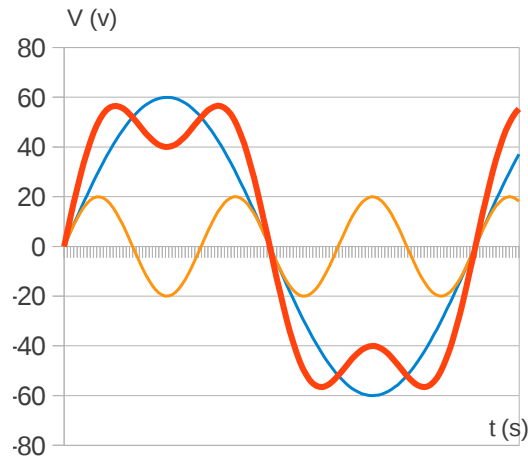
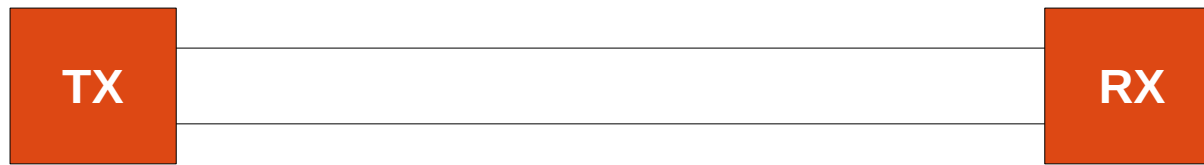


Harmônicas da Onda Quadrada



Comportamento da atenuação no meio de transmissão em relação a frequência

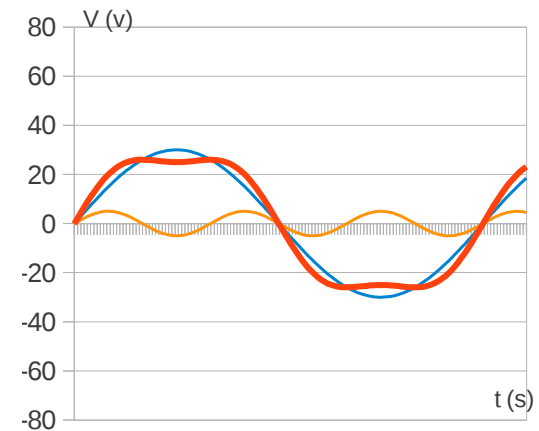
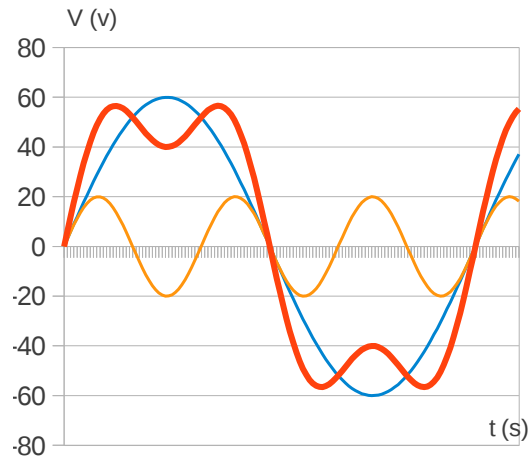
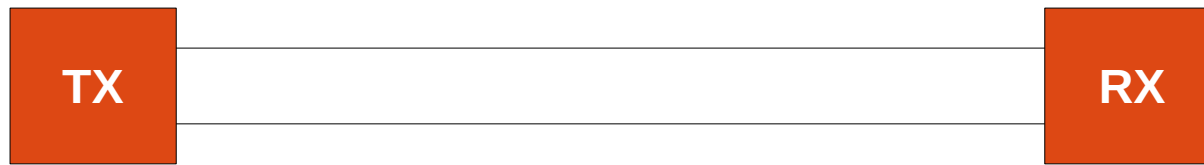
Qual a mudança no sinal transmitido numa linha com atenuação constante em função da frequência?



Em uma linha com atenuação constante a única alteração seria na amplitude do sinal.

Comportamento da atenuação no meio de transmissão em relação a frequência

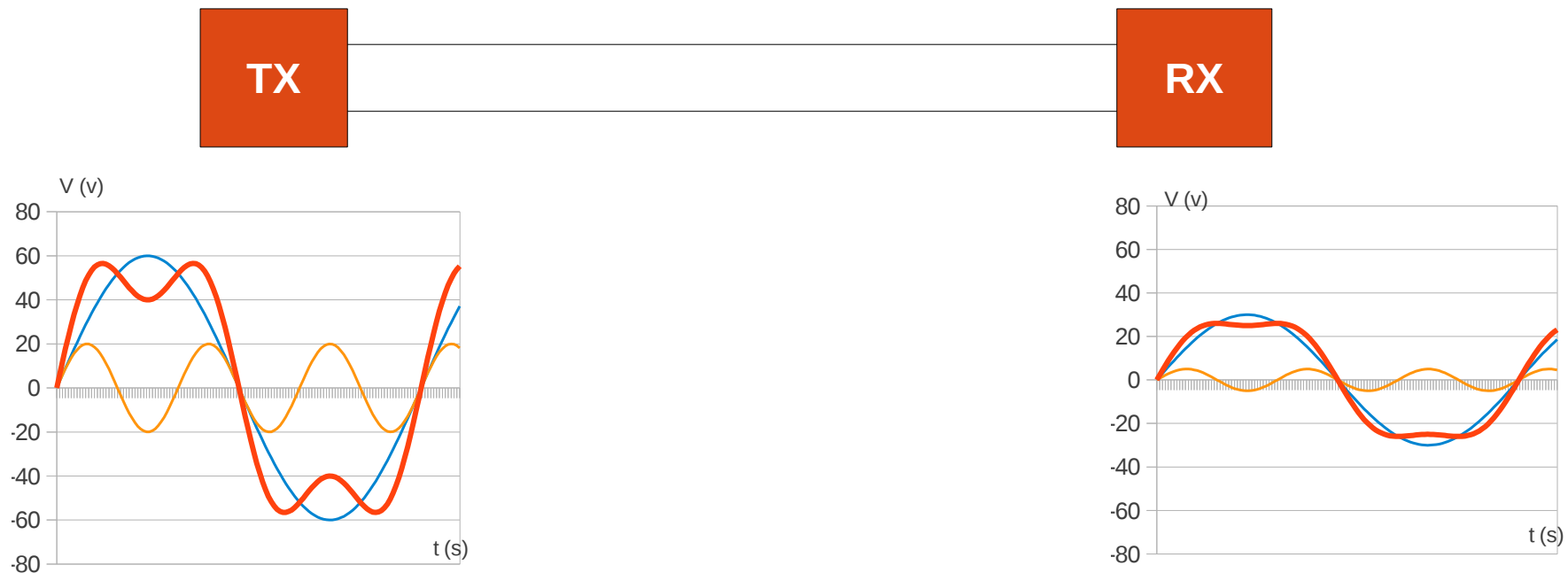
Qual a mudança no sinal transmitido numa linha que aumenta a atenuação em função da frequência?



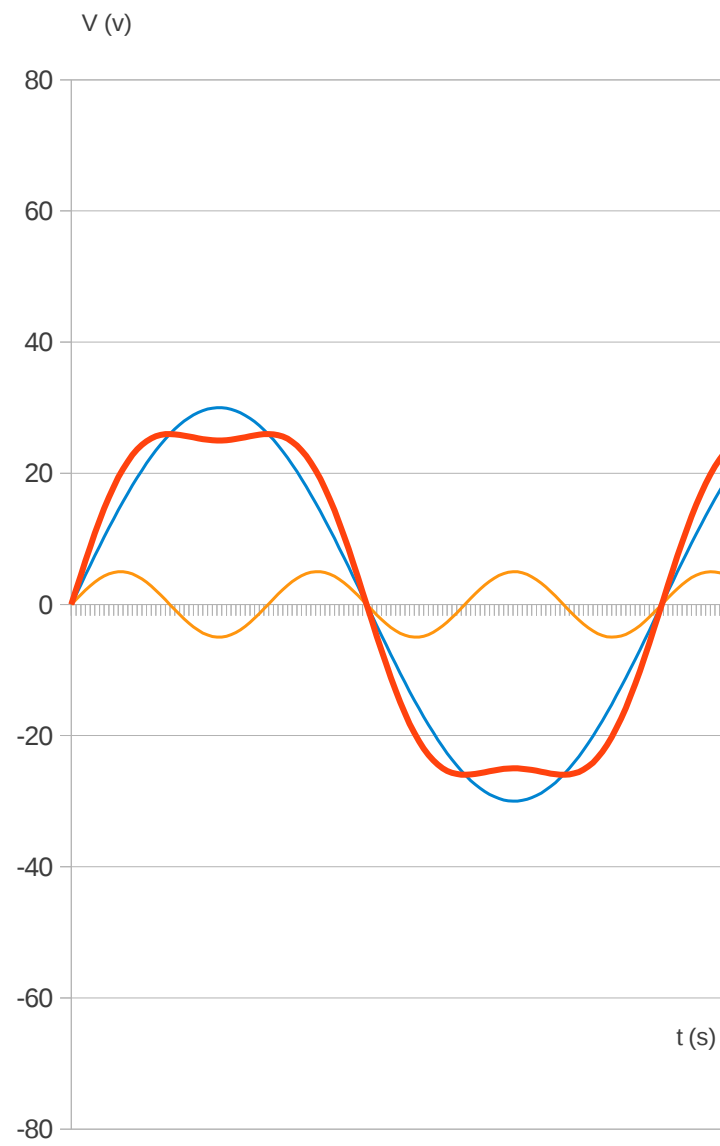
Comportamento da atenuação no meio de transmissão em relação a frequência

Nas linhas de transmissão metálicas, par trançado e cabo coaxial, a atenuação não é constante em relação a frequência, ela aumenta na medida em que a frequência aumenta.

Como consequência o sinal terá mudança não somente na amplitude, mas na sua forma também.



As frequências mais altas serão mais atenuadas e as mudanças “bruscas” de amplitude serão suavizadas, provocando o arredondamento do sinal.

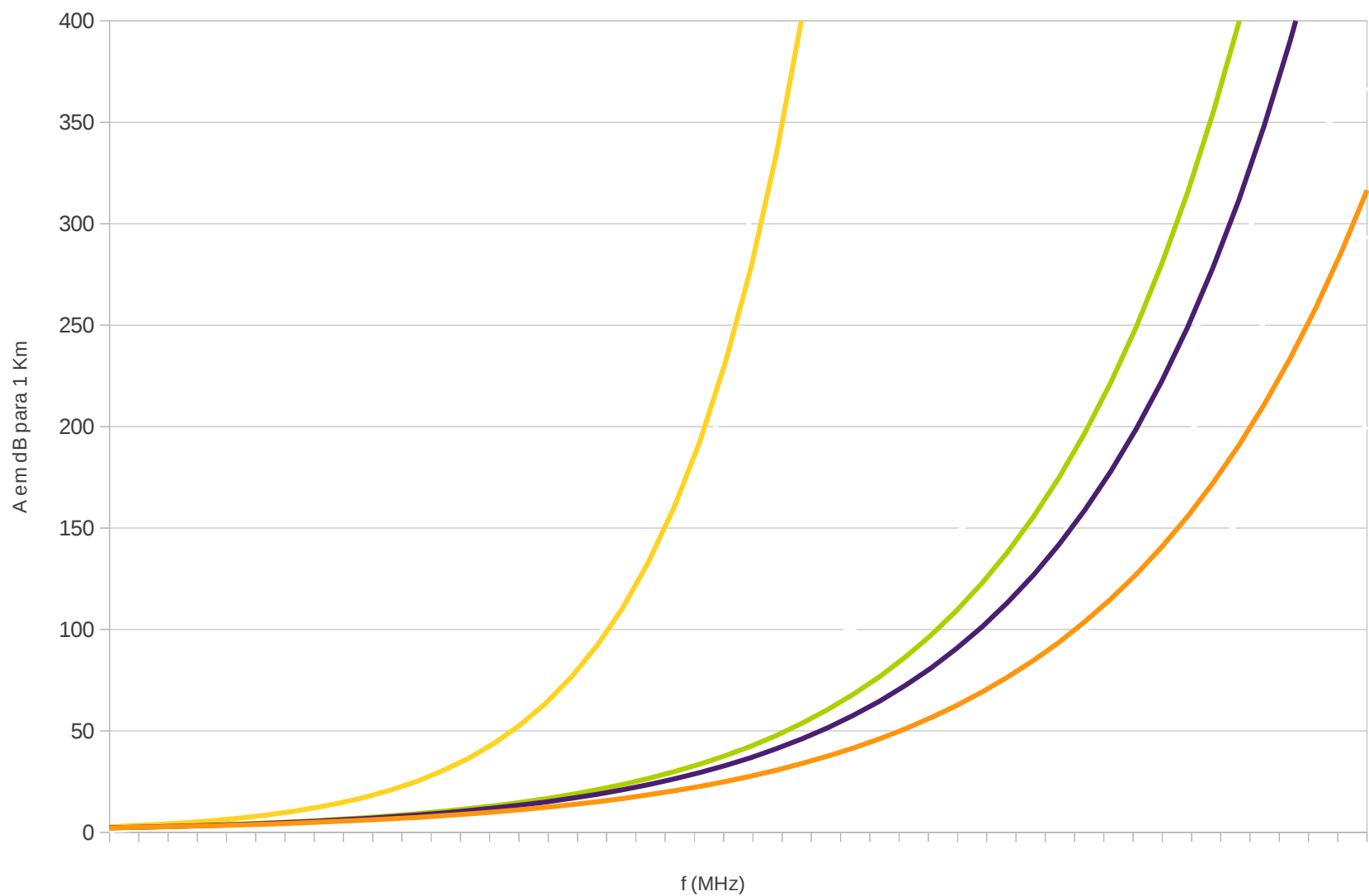


Comportamento da atenuação no meio de transmissão em relação a frequência

Qual a modificação que ocorre para um pulso quadrado (sinal digital) em função desse comportamento dos meios metálicos em função da frequência?



O pulso diminuirá sua amplitude e se tornará mais arredondado.



Categoria 6

Exponencial (Categoria 6)

cabo rg 59

Exponencial (cabo rg 59)

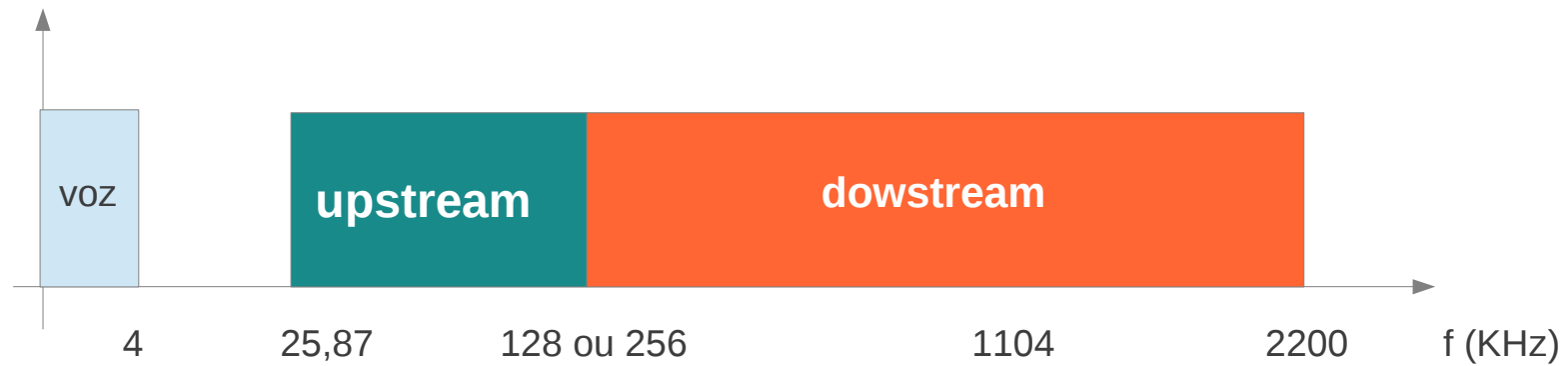
cabo rg 6

Exponencial (cabo rg 6)

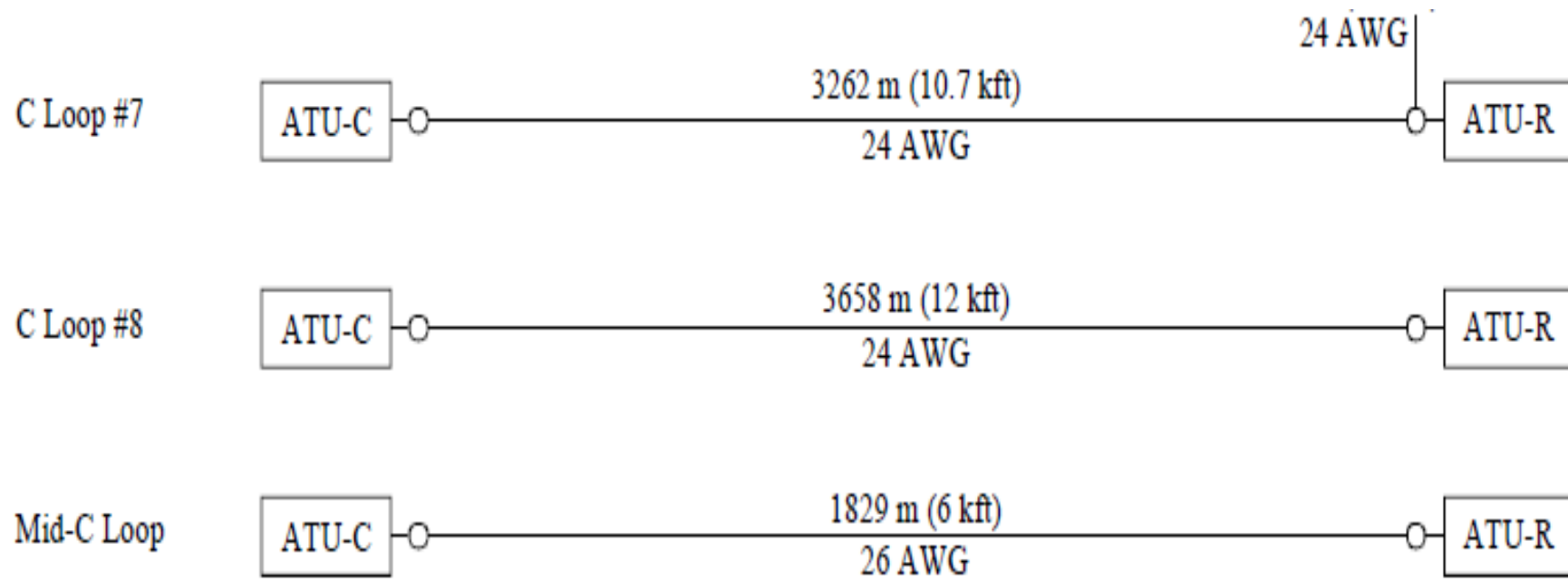
cabo rg 11

Exponencial (cabo rg 11)

Faixas de frequências do ADSL



Para qual sistema a atenuação será maior? Telefonia ou ADSL



NOTE – AWG (*American Wire Gauge*) (26 AWG = 0.4 mm, 24 AWG = 0.5 mm, 22 AWG = 0.65 mm).

Table 2/G.996.1 – Resistance and insertion loss in dB for test loops at 70° F (21.1° C)

Loop #	Resistance (ohms)	Frequency (kHz)										
		20	40	100	200	260	300	400	500	600	780	1100
T # 7	1127	29.8	36.7	45.2	52.8	57.3	60.2	67.7	74.8	81.7	93.0	110
T # 9	877	27.6	36.4	52.5	47.5	55.7	62.0	60.3	71.5	72.2	82.7	96.2
T # 13	909	26.6	34.1	47.9	48.3	55.7	61.3	62.2	71.4	74.1	85.3	100
C # 4	634	17.6	22.0	29.6	39.6	40.1	42.5	49.2	50.2	53.8	55.7	70.7
C # 6	751	20.0	24.4	30.1	35.2	38.2	40.2	45.1	49.9	54.4	62.0	73.6
C # 7	562	17.3	20.9	26.8	33.6	37.8	38.6	43.1	49.9	57.9	60.2	72.7
C # 8	630	19.2	22.8	27.7	34.4	38.3	40.8	46.9	52.4	57.4	65.4	77.8
Mid-C	501	13.3	16.2	20.0	23.4	25.4	26.8	30.1	33.2	36.3	41.3	49.1

Insertion loss (dB)

Table 3/G.996.1 – Resistance and insertion loss in dB for test loops at 90° F (32.2° C)

Loop #	Resistance (ohms)	Frequency (kHz)										
		20	40	100	200	260	300	400	500	600	780	1100
T # 7	1176	30.6	37.9	46.9	54.6	59.1	62.1	69.6	76.6	83.4	95.0	113
T # 9	915	28.4	37.5	53.4	49.1	57.2	63.1	61.9	72.8	73.6	84.2	98.1
T # 13	948	27.4	35.2	49.0	49.9	57.2	62.5	63.7	72.8	75.6	87.0	102
C # 4	658	18.0	22.6	30.4	40.3	41.0	43.5	50.0	50.9	54.3	56.6	71.6
C # 6	784	20.5	25.2	31.2	36.4	39.4	41.4	46.4	51.1	55.6	63.3	75.2
C # 7	586	17.9	21.6	27.7	34.0	38.7	39.5	44.1	50.9	58.8	61.4	74.0
C # 8	657	19.8	23.6	28.7	35.4	39.3	41.8	47.9	53.5	58.6	66.8	79.4
Mid-C	523	13.8	16.7	20.7	24.2	26.2	27.6	30.9	34.0	37.1	42.2	50.1

Insertion loss (dB)